2017-2018 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.（15 分）

计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z & x & y & \cdots & y \\ z & z & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x \end{vmatrix},$$

x, y, z 为任意实常数。

2.（20 分）

设 k 为实常数，当 k 为何值时，下面线性方程组无解？唯一解？无穷多解？有解时，求解。

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = k - 3, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + kx_3 = -2. \end{cases}$$

3.（20 分）

求矩阵方程

$$X \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

4.（15 分）

设 $R(A_{m\times n})=r$，证明存在 $B_{n\times n}$，且 $R(B)=n-r$，使得 $AB=0$。

5.（15 分）

设 $R(A_{n\times n})=1$，$A_{n\times n}\in P^{n\times n}$，证明：
（1）存在两组不全为零的实数 $a_1,\cdots,a_n$；$b_1,\cdots,b_n$，使得 $A=(a_1,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}(b_1,\cdots,b_n)$；
（2）存在实数 k，使得 $A^2=kA$。

6.（8 分）

设 $A_{m\times n}X_{n\times 1}=d_{m\times 1}$ 有解，$B_{m\times s}X_{s\times 1}=c_{m\times 1}$ 无解，令 $G=(A\ B\ d\ c)_{m\times(n+s+2)}$，证明：$R(G)\leq R(A)+R(B)+1$。

7.（10 分）

设 $A,B,C,D\in R^{n\times n}$，证明：当 $AC=CA$ 时，有 $\begin{vmatrix}A & D\\ C & B\end{vmatrix}=|AB-CD|$。

17–18线性代数真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-linear-algebra-midterm-2017-2018/

第二部分：详细解析

1.（15 分）

记该 n 阶行列式为 D_n：主对角线取 x，主对角线右上方取 y，左下方取 z。

第一步 把每行化成只有两个非零元。自下而上作行变换 $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$（$i = n, n-1, \cdots, 2$，减的是尚未改动的第 $i-1$ 行）：第 i 行只剩第 $i-1$ 列的 $z-x$ 与第 i 列的 $x-y$，行列式不变，得

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z-x & x-y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & z-x & x-y & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & z-x & x-y \end{vmatrix} =: \det B.$$

第二步 按第一行展开。B 的第 i 行（$i \geq 2$）只在第 $i-1$、i 两列非零。删去第 1 行与第 k 列后，余子式要非零，必须每行从自己的两个非零元中取一个、且所取列号两两不同。设第 i 行取左元（第 $i-1$ 列，值 $z-x$）的行组成集合 S：若有 $i \in S$、$i \geq 3$ 而 $i-1 \notin S$，则第 $i-1$ 行取右元仍落在第 $i-1$ 列，与第 i 行所取同列而重复，故 S 必形如 $\{2, 3, \cdots, m\}$；此时所取列号的集合是 $\{1, \cdots, n\} \setminus \{m\}$，而可用列只有 $\{1, \cdots, n\} \setminus \{k\}$，两者相等给出 $m = k$，即唯一取法 $S = \{2, \cdots, k\}$。所取列号按行号 $2, 3, \cdots, n$ 依次为 $1, 2, \cdots, k-1, k+1, \cdots, n$，是递增的，故这一项的排列符号为 $+1$。连同展开式自身的 $(-1)^{1+k}$ 得

$$\det B = x(x-y)^{n-1} + y\sum_{k=2}^{n}(-1)^{k+1}(z-x)^{k-1}(x-y)^{n-k},$$

其中 $k=1$ 的余子式是上三角阵、对角元全为 $x-y$，值为 $(x-y)^{n-1}$。

第三步 求和化简。记 $u = x-y$、$v = z-x$，上式中的和 $S = \sum_{m=1}^{n-1}(-1)^m v^m u^{n-1-m}$，把它拆开：

$$(u+v)S = \sum_{m=1}^{n-1}\left[(-1)^m v^m u^{n-m} + (-1)^m v^{m+1} u^{n-1-m}\right] = -vu^{n-1} + (-1)^{n+1}v^n,$$

第 m 项的后一半与第 $m+1$ 项的前一半正负相消，只剩首尾。再由 $u+v = z-y$ 及 $x(z-y) - y(z-x) = z(x-y)$，

$$\begin{aligned}(z-y)D_n &= x(z-y)u^{n-1} + y\left(-vu^{n-1} + (-1)^{n+1}v^n\right) \\ &= [x(z-y) - y(z-x)]u^{n-1} + (-1)^{n+1}yv^n = z(x-y)^n + (-1)^{n+1}y(z-x)^n.\end{aligned}$$

这是关于 x, y, z 的多项式恒等式，只有在 $y = z$ 时不能直接除以 $z-y$。

情形一：$y \neq z$。

$$D_n=\frac{z(x-y)^n+(-1)^{n+1}y(z-x)^n}{z-y}=\frac{y(x-z)^n-z(x-y)^n}{y-z}$$

（后一等式用了 $(z-x)^n=(-1)^n(x-z)^n$）。分母中只出现 $z-y$，所以 $x=y$ 或 $x=z$ 都不是退化，直接代入即可：$x=y$ 时 $D_n=(-1)^{n+1}y(z-y)^{n-1}$，$x=z$ 时 $D_n=z(z-y)^{n-1}$。

情形二：$y=z$。此时所有非对角元都是 y，即 $D_n=|(x-y)E+yJ|$，J 为全 1 阵。J 的特征值为 n（一重）与 0（$n-1$ 重），故

$$D_n=(x-y)^{n-1}\left[(x-y)+ny\right]=(x-y)^{n-1}\left(x+(n-1)y\right).$$

答案 $y\neq z$ 时 $D_n=\dfrac{z(x-y)^n+(-1)^{n+1}y(z-x)^n}{z-y}$（也等于 $\dfrac{y(x-z)^n-z(x-y)^n}{y-z}$）；$y=z$ 时 $D_n=(x-y)^{n-1}\left(x+(n-1)y\right)$。

注 退化只出在 $y=z$（分母为零），此时改用 $M=(x-y)E+yJ$ 的特征值来算；所得结果恰是通项公式在 $z\to y$ 处的极限，可用来验算。$x=y$、$x=z$ 不属于退化，代入通项即可。

2.（20 分）

把第 i 个方程写成 $(k-1)x_i+(x_1+x_2+x_3)=b_i$，其中 $b_1=k-3$、$b_2=b_3=-2$，并记 $s=x_1+x_2+x_3$。三式相加：左端为 $(k-1)s+3s=(k+2)s$，右端为 $(k-3)-2-2=k-7$，故

$$(k+2)s=k-7.$$

这是全题的关键：$k\neq-2$ 时它定出 s，$k=-2$ 时它自相矛盾。

$k\neq1,-2$：唯一解。系数矩阵是 $(k-1)E+J$（J 为全 1 阵），其特征值为 $k-1$（$n-1$ 重）与 $k+2$，故 $|A|=(k-1)^2(k+2)\neq0$，解唯一。由 $(k+2)s=k-7$ 得 $s=\dfrac{k-7}{k+2}$，再由 $(k-1)x_i=b_i-s$ 得

$$x_1=\frac{1}{k-1}\left[(k-3)-\frac{k-7}{k+2}\right]=\frac{(k-1)^2}{(k-1)(k+2)}=\frac{k-1}{k+2},$$

$$x_2=x_3=\frac{1}{k-1}\left[-2-\frac{k-7}{k+2}\right]=\frac{-3(k-1)}{(k-1)(k+2)}=\frac{-3}{k+2}.$$

把它们代回三个原方程即可验算。

$k=-2$：无解。此时 $(k+2)s=k-7$ 变成 $0\cdot s=-9$，矛盾；即 $R(A)=2$ 而增广矩阵 $R(A\mid d)=3$。

$k=1$：无穷多解。三个方程都化为 $x_1+x_2+x_3=-2$，$R(A)=R(A\mid d)=1<3$，通解为

$$(x_1,x_2,x_3)=(-2-c_1-c_2,\ c_1,\ c_2),\qquad c_1,c_2\text{ 为任意实数.}$$

答案 $k\neq1$ 且 $k\neq-2$ 时有唯一解 $x=\left(\dfrac{k-1}{k+2},\ \dfrac{-3}{k+2},\ \dfrac{-3}{k+2}\right)^{\mathrm{T}}$；$k=-2$ 时无解；$k=1$ 时有无穷多解，即 $x_1+x_2+x_3=-2$。

3.（20 分）

记 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&2\\1&0&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&-6\end{pmatrix}$，则 X 是 2×3 矩阵。按第一列展开算 $|A|$：

$$|A| = 1\cdot\begin{vmatrix}1&2\\0&2\end{vmatrix} + 1\cdot\begin{vmatrix}1&1\\1&2\end{vmatrix} = 2+1 = 3 \neq 0,$$

故 A 可逆，矩阵方程的解唯一，为 $X = BA^{-1}$。

用高斯-若尔当消元求 A^{-1}：对 $(A \mid E)$ 作初等行变换化为 $(E \mid A^{-1})$，即

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&1&1&0&0\\0&1&2&0&1&0\\1&0&2&0&0&1\end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\0&1&0&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\0&0&1&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{array}\right),$$

于是

$$A^{-1} = \begin{pmatrix}\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\\-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{pmatrix},$$

$$X = BA^{-1} = \begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&-6\end{pmatrix}A^{-1} = \begin{pmatrix}1&0&0\\2&-2&-2\end{pmatrix}.$$

验算：X 的第 1 行乘 A 得 $(1,1,1)$，第 2 行乘 A 得 $(0,0,-6)$，正是 B 的两行。

答案 $X = \begin{pmatrix}1&0&0\\2&-2&-2\end{pmatrix}$。

4.（15 分）

思路：取齐次方程组 $Ax = \theta$ 的基础解系充当 B 的列。

由秩-零化度定理（对 A 的 n 列，$\dim\ker A + R(A) = n$），$Ax = \theta$ 的解空间维数为

$$\dim\ker A = n - R(A) = n - r.$$

取它的一组基 $\xi_1, \cdots, \xi_{n-r}$，令

$$B = (\xi_1, \cdots, \xi_{n-r}, \theta, \cdots, \theta)_{n\times n},$$

即前 $n-r$ 列是基础解系、其余 r 列取零列。

因 $A\xi_j = \theta$（$j = 1, \cdots, n-r$），AB 的每一列都是零列，故 $AB = O$。又 $\xi_1, \cdots, \xi_{n-r}$ 线性无关，而 B 的后 r 列全为零，故这 $n-r$ 列构成 B 的列向量组的一个极大无关组，$R(B) = n - r$。（$r = n$ 时 $n - r = 0$，取 $B = O$ 即可。）□

5.（15 分）

（1）由 $R(A) = 1$ 知 $A \neq O$，故 A 有非零行。取定其中一个非零行，记其为行向量 $a = (a_1, \cdots, a_n)$，则 $a \neq 0$。$R(A) = 1$ 意味着行空间是一维的，于是每一行都落在 a 张成的直线上，即存在实数 $b_1, \cdots, b_n$ 使 A 的第 j 行为 $b_j a$。取定的那一行（设为第 r 行）对应 $b_r = 1$，故 $b_1, \cdots, b_n$ 也不全为零。把各行写成一列即

$$A=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)=(a_1,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}(b_1,\cdots,b_n).$$

（2）沿用（1）的记法 $A=a^{\mathrm{T}}b$，其中 a,b 为上述行向量；$ba^{\mathrm{T}}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$ 是一个实数，记为 k。把矩阵乘法的结合律用在中间的一对上：

$$A^2=(a^{\mathrm{T}}b)(a^{\mathrm{T}}b)=a^{\mathrm{T}}(ba^{\mathrm{T}})b=k\,a^{\mathrm{T}}b=kA.$$

于是存在实数 k 使 $A^2=kA$。（顺便得到 $k=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i=\operatorname{tr}A$。）□

6.（8 分）

把 G 按列分块为 $G=(A\ B\ d\ c)$，用 $C(P)$ 表示矩阵 P 的列空间，则 $\dim C(P)=R(P)$。

$AX=d$ 有解，说明 d 是 A 的列向量组的线性组合，即 $d\in C(A)$。于是 G 的列空间为

$$C(G)=C(A)+C(B)+\operatorname{span}\{d\}+\operatorname{span}\{c\}=C(A)+C(B)+\operatorname{span}\{c\},$$

即新增的两列中 d 一列不带来新的维数。由此

$$R(G)=\dim C(G)\le\dim\left(C(A)+C(B)\right)+1\le R(A)+R(B)+1,$$

最后一步用了 $\dim(U+V)\le\dim U+\dim V$；这里 $C(A)+C(B)$ 恰是分块矩阵 $(A\ B)$ 的列空间，其维数为 $R(A\ B)$。

顺带说明：证明只用到 $AX=d$ 有解。$BX=c$ 无解等价于 $c\notin C(B)$，即 $R(B\ c)=R(B)+1$，这说明多出的那一维确由 c 贡献、上界中的 1 一般不能更小：例如取 $A=O_{m\times n}$、$d=\theta$、$B=O_{m\times s}$、$c\neq\theta$（此时 $AX=d$ 有解、$BX=c$ 无解），有 $R(G)=1=R(A)+R(B)+1$。□

7.（10 分）

记 $M=\begin{pmatrix}A&D\\C&B\end{pmatrix}$。先对可逆的 A 证，再用摄动法去掉可逆性。

第一步：A 可逆时用分块消元。 由 $AC=CA$ 可作如下分块行变换（左乘一个分块初等矩阵）：

$$\begin{pmatrix}E&O\\-C&A\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&D\\C&B\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A&D\\-CA+AC&-CD+AB\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A&D\\O&AB-CD\end{pmatrix},$$

左下角因 $AC=CA$ 而为零。左边第一个因子是分块三角阵，其行列式为 $|E|\cdot|A|=|A|$，对等式两边取行列式得

$$|A|\cdot|M|=|A|\cdot|AB-CD|.$$

A 可逆时 $|A|\neq0$，约去 $|A|$ 即得 $|M|=|AB-CD|$。

第二步：A 不可逆时用摄动法。 对参数 t 令 $A(t)=A+tE$。由 $AC=CA$ 得

$$A(t)C=AC+tC=CA+tC=CA(t),$$

即 $A(t)$ 仍与 C 可交换，故可对 $A(t)$ 套用第一步的结论。而 $|A(t)| = |A + tE|$ 是 t 的 n 次首一多项式，至多有 n 个根，所以除有限多个 t 外 $A(t)$ 都可逆。于是

$$f(t) := \begin{vmatrix} A(t) & D \\ C & B \end{vmatrix} = |A(t)B - CD| =: g(t)$$

对无穷多个 t 成立。$f(t)$ 与 $g(t)$ 都是 t 的多项式（行列式按定义展开即若干元素乘积之和），两个多项式在无穷多个点取值相同，故是同一个多项式；令 $t = 0$ 便得

$$\begin{vmatrix} A & D \\ C & B \end{vmatrix} = |AB - CD|.$$

□

注“可逆时消元、不可逆时摄动”是分块行列式恒等式的通用套路：恒等式两边都是矩阵元素的多项式，只要在可逆（稠密）的情形验证，就能自动延拓到奇异情形，不必对奇异矩阵单独另找消元方案。

资料来源与许可

原始试卷及参考解析来自本库保存的浙江大学《线性代数（甲）》历年期中题目卷与解析卷 PDF 合集。合集署名整理者为 macanine，项目地址为 zju-linear-algebra-papers。原题、参考解析及其他第三方材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 MIT License，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```